

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS E INGENIERÍA**



Taller 1. Identificación de problemáticas reales

Hamed Valdez Jason Alejandro

1290897

José Isabel García Rocha

Proyecto de Carrera

Problemática 1. Seguridad residencial escalable

Nombre provisional

Sistema escalable de seguridad residencial con detección de intrusos.

Lugar o contexto donde ocurre

Viviendas particulares de Tijuana, Baja California. El prototipo se plantea para una vivienda a la que se tiene acceso directo para realizar observaciones, instalación temporal y pruebas controladas.

Usuario o personas afectadas

Propietarios, residentes y familias que desean proteger su vivienda y conocer oportunamente cuando ocurre una apertura, movimiento o evento de seguridad.

Descripción de la situación actual

Las viviendas pueden contar con diferentes cantidades de puertas, ventanas, accesos y zonas interiores, por lo que un sistema rígido con un número fijo de sensores no se adapta de la misma manera a todos los hogares.

Además, existe la necesidad de conocer el estado de la vivienda cuando los residentes no están presentes, recibir alertas y mantener un registro de eventos

La propuesta surge también de la experiencia previa de haber utilizado en una vivienda un sistema de alarma con sensores de movimiento, contactos de apertura y panel de acceso.

Causas y consecuencias principales

Entre las causas se encuentran los accesos no autorizados a viviendas, la ausencia temporal de los residentes y la falta de supervisión de diferentes puntos de entrada.

Como consecuencias pueden presentarse pérdidas de bienes, daños a la propiedad, sensación de inseguridad y dificultad para conocer qué acceso o zona originó un evento cuando no existe un sistema de monitoreo.

Evidencia de que el problema existe

Además de la observación directa y experiencia previa con sistemas de alarma residenciales, existen registros oficiales de robos a casa habitación en Tijuana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California reportó 414 robos a casa habitación durante 2025: 37 con violencia y 377 sin violencia. Esto confirma que la protección de viviendas corresponde a una problemática real y local.

Frecuencia o magnitud aproximada

Los 414 robos a casa habitación registrados en Tijuana durante 2025 equivalen a un promedio aproximado de 34 casos registrados por mes.

Para el prototipo, la magnitud también se relaciona con la variabilidad entre viviendas: una casa puede requerir pocas zonas de protección y otra puede necesitar una cantidad mayor de puertas, ventanas, sensores interiores y cámaras.

Posible solución tecnológica

Desarrollar un sistema de seguridad residencial basado en un sistema embebido conectado a red, capaz de recibir información de distintos tipos de sensores y activar una alarma física cuando corresponda.

La solución se diseñará desde el inicio de forma escalable: una misma plataforma deberá poder administrar varias viviendas, mientras que cada vivienda podrá tener una cantidad diferente de zonas y sensores sin depender de una configuración fija.

También se contempla investigar la integración opcional de una cámara asociada a una zona de seguridad para capturar evidencia cuando ocurra un evento.

Como función adicional, se evaluará la viabilidad de realizar detección de personas u objetos mediante procesamiento de imágenes, sin convertir esta característica en requisito indispensable del funcionamiento básico de la alarma.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados

Entradas posibles: apertura o cierre de puertas y ventanas, detección de movimiento, códigos de acceso, estado de conexión y, de manera opcional, imágenes de una cámara.

Salidas posibles: sirena, indicadores visuales, notificaciones y cambios de estado del sistema.

Datos posibles: vivienda, zona, sensor, fecha y hora del evento, tipo de alerta, usuario que realizó una acción, estado de conexión y evidencia asociada al evento.

Recursos disponibles

Se cuenta con acceso a una vivienda donde pueden realizarse pruebas, una computadora para desarrollo, conexión a red, conocimientos de programación y sistemas embebidos adquiridos en la carrera y la posibilidad de trabajar con una plataforma ESP32 para el prototipo.

También se dispone de un entorno adecuado para desarrollar y probar posteriormente la aplicación de monitoreo y los servicios de comunicación necesarios.

Riesgo o dificultad principal

El reto principal será mantener un sistema flexible y escalable sin aumentar demasiado su costo ni complejidad.

También será importante que las funciones críticas de seguridad puedan operar de forma confiable ante pérdidas temporales de Internet.

La cámara y la detección de objetos agregan carga de procesamiento, almacenamiento y comunicación, por lo que deberán manejarse como módulos opcionales y evaluarse de manera independiente.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar

Se tiene acceso directo a una vivienda y a sus residentes, lo que permite realizar observaciones, entrevistas, pruebas de uso y validaciones del prototipo sin depender de una empresa externa.

Problemática 2. Consumo anormal y posibles fugas de agua

Nombre provisional

Sistema no invasivo de monitoreo de flujo de agua y detección de consumos anormales en viviendas.

Lugar o contexto donde ocurre

Viviendas de Tijuana, Baja California. Como caso inicial existe una vivienda donde actualmente se ha observado un gasto de agua considerable y no se conoce con certeza el punto o causa que lo origina.

Usuario o personas afectadas

Propietarios y residentes de viviendas que presentan consumos de agua mayores a los esperados, especialmente cuando no pueden determinar si el aumento corresponde a hábitos de consumo, una fuga interna o una falla no visible en la instalación.

Descripción de la situación actual

Cuando el consumo de agua de una vivienda aumenta, el usuario normalmente conoce el problema hasta revisar el medidor o recibir un cobro elevado.

Aun cuando se sospeche una fuga, localizarla puede ser complicado si no es visible o si la tubería no es fácilmente accesible.

En el caso que motiva esta propuesta, existe un consumo doméstico elevado cuya causa todavía no ha sido identificada.

Causas y consecuencias principales

Entre las posibles causas se encuentran fugas internas no visibles, sanitarios o llaves con pérdidas, tuberías deterioradas, consumos prolongados no identificados o hábitos de uso difíciles de cuantificar.

Las consecuencias incluyen desperdicio de agua, incremento en el costo del servicio y retraso en la detección de una posible falla.

Evidencia de que el problema existe

Además de la observación directa de un consumo anormal en una vivienda, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) mantiene un programa

específico de detección de fugas no visibles en instalaciones domésticas, comerciales y desarrollos habitacionales.

La CESPT informó que entre enero y septiembre de 2025 recibió 466 solicitudes relacionadas con este servicio, demostrando que la dificultad para identificar pérdidas internas de agua se presenta de manera real en la región.

Frecuencia o magnitud aproximada

La CESPT reportó 466 solicitudes de detección de fugas no visibles durante los primeros nueve meses de 2025, equivalentes a poco más de 50 solicitudes por mes en promedio.

En el caso de estudio doméstico todavía se requiere cuantificar el consumo exacto y compararlo con periodos anteriores, lo cual puede formar parte de la recolección inicial de evidencia.

Posible solución tecnológica

Investigar y desarrollar un sistema de monitoreo de flujo que pueda instalarse sin modificar de manera permanente la tubería de la vivienda.

La propuesta busca estimar la presencia y comportamiento del flujo para identificar periodos de consumo continuo o anormal y generar alertas al usuario.

Se estudiará especialmente el uso de principios de medición ultrasónica externa, ya que permiten explorar una solución menos invasiva que los sensores que deben insertarse directamente en la tubería.

El objetivo inicial no será sustituir un medidor certificado, sino detectar patrones útiles para advertir sobre posibles pérdidas o consumos fuera de lo esperado.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados

Entradas posibles: señales asociadas al flujo de agua, parámetros de calibración, horarios y estado del sistema.

Salidas posibles: indicador local, alarma y notificaciones.

Datos posibles: estimación de flujo, duración del flujo, consumo acumulado estimado, fecha y hora, eventos anormales, periodos sin consumo y estado del dispositivo.

Recursos disponibles

Se cuenta con acceso a una vivienda donde existe la problemática, computadora para desarrollo, conexión a red, experiencia con sistemas embebidos y posibilidad de utilizar un ESP32.

También es posible construir un banco de pruebas con tubería y flujo controlado antes de realizar cualquier prueba sobre una instalación doméstica real.

Riesgo o dificultad principal

La principal dificultad será obtener mediciones repetibles sin intervenir directamente la tubería.

La geometría, material, diámetro, posición de los sensores, ruido y calibración pueden afectar la calidad de la medición.

Por ello, el alcance deberá centrarse en detectar y caracterizar consumos anormales, sin prometer inicialmente la precisión de un medidor comercial certificado.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar

Se tiene acceso directo a la vivienda donde se ha observado el consumo elevado y a sus residentes, lo que permite recopilar información, revisar recibos o registros disponibles y realizar pruebas controladas cuando sean seguras.